

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 10: Register Geser & Counter Biner (Asinkron/Sinkron)

Sub-CPMK 10

Mahasiswa mampu merancang Register Geser (*Shift Registers*: SISO, SIPO, PISO, PIPO) dan Pencacah Biner (*Ripple vs Synchronous Counter*, Modulo- N Counter) menggunakan JK dan D Flip-Flop.

Klasifikasi Shift Register

- ▶ ****SISO (Serial-In Serial-Out)****: Masukan & keluaran dilakukan secara serial bit demi bit.
- ▶ ****SIPO (Serial-In Parallel-Out)****: Data masuk serial, dibaca serentak 4/8 bit paralel.
- ▶ ****PISO (Parallel-In Serial-Out)****: Data dimuat serentak paralel, digeser keluar secara serial.
- ▶ ****PIPO (Parallel-In Parallel-Out)****: Transfer data paralel simultan (Register Penyimpanan CPU).

Pencacah Asinkron (Ripple) vs Sinkron

Ripple Counter (Asinkron)

- ▶ Sinyal CLK hanya terhubung ke LSB.
- ▶ Clock tahap berikutnya berasal dari output Q sebelumnya.
- ▶ Hemat gerbang, tetapi memicu tunda akumulatif (*ripple delay*).

Synchronous Counter (Sinkron)

- ▶ Seluruh Flip-Flop menerima sinyal CLK secara bersamaan.
- ▶ Bebas dari tunda akumulatif (*high speed*).
- ▶ Menggunakan logika kemudi $J - K$ untuk perpindahan transisi.